

28/03/2023

Previsão de desmoronamento

Síntese da pesquisa de previsão de desmoronamento

Deborah Cholodoysky Barbedo Pereira

Previsão de desmoronamento

Síntese da pesquisa de previsão de desmoronamento

A seguir são descritas as variáveis e modelos estudados até o atual momento.

Variáveis

- Eventos pluviais

São utilizadas as informações sobre índices pluviométricos provenientes de estações. No momento o estudo está sendo realizado com o índice de 24h antes do ocorrido.

- Vegetação

Informações sobre vegetação natural ou área antrópica.

- Solo

Informações sobre os tipos de solo, isto é, argilossolo, gleissolo ou área urbana.

- Uso do solo

Aqui são analisados como a área estudada está sendo utilizada, se há exploração mineral, área agrícola, região de comunidade etc.

- Defesa Civil

Dados fornecidos pela defesa civil sobre a classificação de área de risco, ações e grau de risco da área.

- Estrutura do solo

Informações sobre altitude, declividade, orientação, curvatura vertical e curvatura horizontal.

Modelos

No estado da arte são frequentemente utilizados os seguintes modelos para a previsão de desmoronamento:

- Floresta de Decisão
- Regressão Logística
- Naive Bayes
- RNN

No estudo foram realizados testes com Floresta de Decisão, Árvore de Decisão, XGBoost e Regressão Logística, no momento estamos realizando testes com LSTM.

Referências

Thai Pham B, Shirzadi A, Shahabi H, Omidvar E, Singh SK, Sahana M, Talebpour Asl D, Bin Ahmad B, Kim Quoc N, Lee S. Landslide Susceptibility Assessment by Novel Hybrid Machine Learning Algorithms. *Sustainability*. 2019; 11(16):4386. <https://doi.org/10.3390/su11164386>

Kuradusenge M, Kumaran S, Zennaro M. Rainfall-Induced Landslide Prediction Using Machine Learning Models: The Case of Ngororero District, Rwanda. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2020; 17(11):4147. <https://doi.org/10.3390/ijerph17114147>

Hamid Reza Pourghasemi, Omid Rahmati, Prediction of the landslide susceptibility: Which algorithm, which precision?, *CATENA*, Volume 162, 2018, Pages 177-192, ISSN 0341-8162, <https://doi.org/10.1016/j.catena.2017.11.022>.

H.A. Nefeslioglu, C. Gokceoglu, H. Sonmez, An assessment on the use of logistic regression and artificial neural networks with different sampling strategies for the preparation of landslide susceptibility maps, *Engineering Geology*, Volume 97, Issues 3–4, 2008, Pages 171-191, ISSN 0013-7952, <https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2008.01.004>.

Miloš Marjanović, Miloš Kovačević, Branislav Bajat, Vít Voženílek, Landslide susceptibility assessment using SVM machine learning algorithm, *Engineering Geology*, Volume 123, Issue 3, 2011, Pages 225-234, ISSN 0013-7952, <https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2011.09.006>